

物理

大学入学共通テスト対策

単振動

演習問題集

第 1 版

旅人教育 営業部／教研組 劉可惟

第 1 問	小問集合：運動の向き・復原力・周期	2
第 2 問	鉛直ばねの運動とエネルギー	4
第 3 問	水に浮く円盤の振動	6
第 4 問	摩擦のある水平面上のばね振り子	7

各設問では，選んだ選択肢の番号を対応する解答欄に記入する。四角で囲んだ数字は，本冊の解答番号を表す。 g は重力加速度の大きさを表す。図は模式図である。

氏名 _____

実施日 _____

解答欄

大問	問い	解答番号	解答
第 1 問	問 1	1	
	問 2	2	
	問 3	3	
	問 4	4	
	問 5	5	
第 2 問	問 1	6	
	問 2（位置エネルギー）	7	
	問 2（運動エネルギー）	8	
第 3 問	問 1	9	
	問 2	10	
第 4 問	問 1	11	
	問 2	12	

第1問 小問集合

次の問い（問1～5）に答えよ。

[解答番号 1 ～ 5]

問1 図1のように、一端を壁に固定したばねの他端に小球をつけ、なめらかで水平な床の上で小球を単振動させる。ばねに沿って x 軸をとり、ばねが自然長になっているときの小球の位置を原点 O とする。図2は、小球の位置 x の時間変化を示すグラフである。

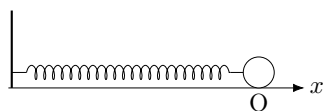


図1

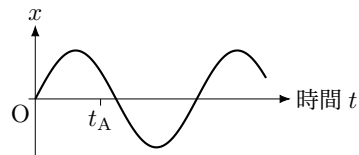
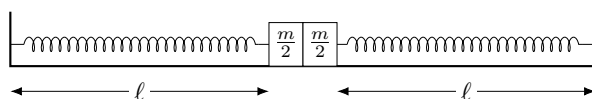


図2

図2の時間 t_A の時の小球の速度の向きは、 x 軸の正の向き、負の向きのどちらか。また、時間 t_A の時にばねが壁に及ぼす力の向きは、 x 軸の正の向き、負の向きのどちらか。正しい組み合わせを、次の①～④の中から一つ選びなさい。 1

	小球の速度の向き	ばねが壁に及ぼす力の向き
①	x 軸の正の向き	x 軸の正の向き
②	x 軸の正の向き	x 軸の負の向き
③	x 軸の負の向き	x 軸の正の向き
④	x 軸の負の向き	x 軸の負の向き

問2 自然長 ℓ 、ばね定数 k の軽いばねの一端に質量 $\frac{m}{2}$ の物体を付けたものを2組用意する。次の図のように、2つの物体を一体となるように接着し、なめらかな水平面に置き、2つのばねの端をばねの長さが自然長となるように固定した。一体となった2つの物体を右へずらして静かに手を離れたところ、2つの物体は一体となったまま単振動した。

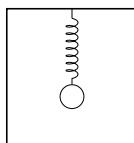


この単振動の周期はどのように表されるか。正しいものを、次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 2

- ① $2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}}$ ② $2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$ ③ $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
- ④ $2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$ ⑤ $2\pi\sqrt{\frac{4m}{k}}$

第 1 問 (続き)

問 3 次の図のように、エレベーターの天井にばねでおもりを吊り下げた。ばねの質量は無視できるものとする。



はじめエレベーターが静止した状態でおもりは鉛直方向に単振動していた。その後、エレベーターを一定の加速度で上昇させ続けた。エレベーターに乗っている人から見て、エレベーターが上昇中のおもりの運動は、エレベーターが静止した状態での運動と比べてどうなるか。最も適当なものを、次の①～④の中から一つ選びなさい。 **3**

- ① 振動の周期も振動の中心も変わらない。
- ② 振動の周期は変わらないが、振動の中心は変わる。
- ③ 振動の周期は変わるが、振動の中心は変わらない。
- ④ 振動の周期も振動の中心も変わる。

問 4 図 1 のような単振り子と、図 2 のようなばね振り子がある。地球上での単振り子の鉛直面内での振動の周期は T_1 、ばね振り子の鉛直線上の振動の周期は T_2 である。

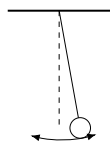


図 1

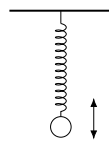


図 2

この 2 つの振り子を月面にもっていったとき、単振り子の周期およびばね振り子の周期はどうなるか。最も適当な組み合わせを、次の①～⑥の中から一つ選びなさい。ただし、月面での重力加速度の大きさは地球上の重力加速度の大きさの $\frac{1}{6}$ とする。 **4**

	単振り子の周期	ばね振り子の周期
①	$\sqrt{6}T_1$	$\sqrt{6}T_2$
②	$\frac{T_1}{\sqrt{6}}$	T_2
③	T_1	$\frac{T_2}{\sqrt{6}}$
④	$\sqrt{6}T_1$	T_2
⑤	$\frac{T_1}{\sqrt{6}}$	$\frac{T_2}{\sqrt{6}}$
⑥	T_1	$\sqrt{6}T_2$

第 1 問 (続き)

問 5 図 5(a)～(c) のように、ばね定数 k の軽いばねの一端に質量 m の小球を取り付け、ばねの伸縮方向に単振動させる。(a)～(c) の場合の単振動の周期を、それぞれ T_a , T_b , T_c とする。 T_a , T_b , T_c の大小関係として正しいものを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、(a) の水平面、(b) の斜面はなめらかであるとする。 **5**

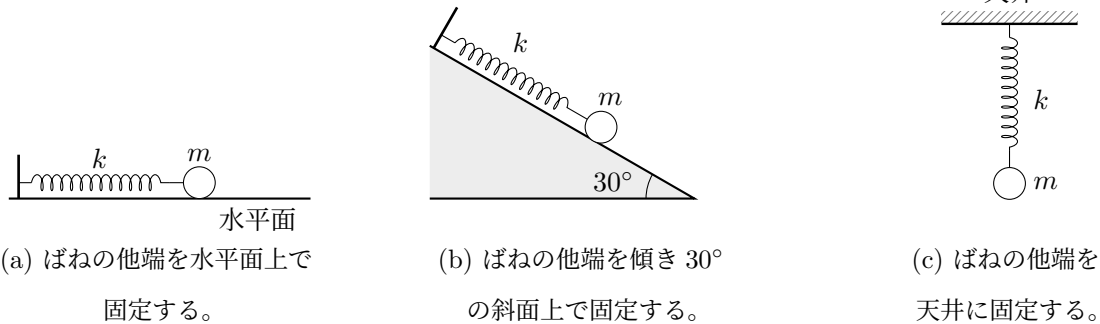


図 5

- ① $T_a > T_b > T_c$ ② $T_c > T_b > T_a$ ③ $T_b = T_c > T_a$
 ④ $T_a = T_b = T_c$ ⑤ $T_a = T_c > T_b$ ⑥ $T_b > T_a = T_c$

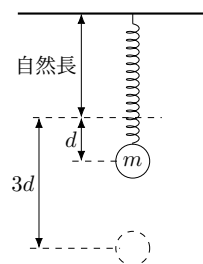
出典：2019 年度大学入試センター試験 本試験「物理」第 1 問・問 5

第 2 問 鉛直ばねの運動とエネルギー

次の問い（問 1・問 2）に答えよ。

[解答番号 **6** ～ **8**]

問 1 次の図のように、軽いばねに質量 m のおもりを付けて天井から鉛直につるしたところ、ばねが自然長から長さ d だけ伸びて静止した。おもりを鉛直下方に引き、ばねを自然長から長さ $3d$ だけ伸ばし、静かにはなしたところ、おもりは鉛直方向に単振動をした。

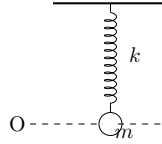


ばねが縮んで自然長になったときのおもりの速さはどのように表されるか。正しいものを、次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 **6**

- ① $\sqrt{gd}$ ② $\sqrt{2gd}$ ③ $\sqrt{3gd}$
 ④ $2\sqrt{gd}$ ⑤ $\sqrt{5gd}$

第2問 (続き)

問2 ばね定数 k で質量の無視できるばねを天井からつるし、他端に質量 m の小球をつけた。このばねの自然長の位置で小球を静かに放したところ、小球は周期 T の単振動を始めた。小球の重力による位置エネルギーの原点を、自然長の位置にとる。



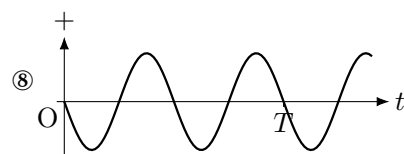
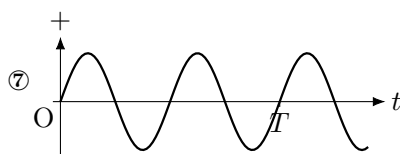
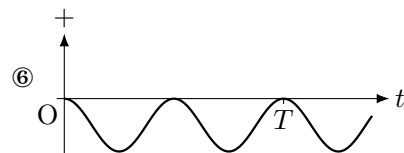
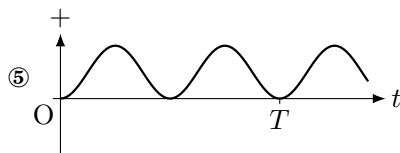
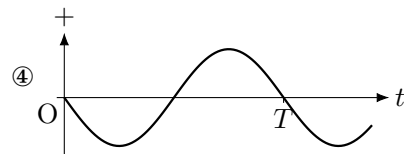
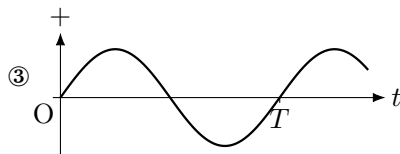
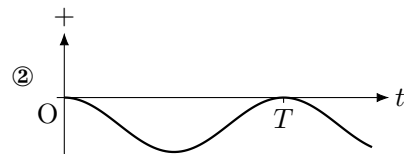
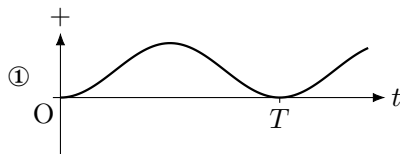
小球の重力による位置エネルギーと小球の運動エネルギーは、小球を放してから時間 t とともにどのように変化するか。正しいものを、次の①～⑧から一つずつ選びなさい。解答欄の図の縦軸は、上向きが正である。

小球の重力による位置エネルギーの時間変化：

7

小球の運動エネルギーの時間変化：

8

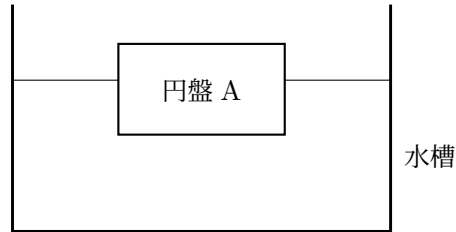


第3問 水に浮く円盤の振動

次の文章を読み、問1・問2に答えよ。

[解答番号 9 ・ 10]

次の図のように、断面積が $5.0 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ で、厚さが $1.00 \times 10^{-1} \text{ m}$ の円盤 A が、水面から上部を $4.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ だけ出して水槽中に浮いている。水の密度を $1.0 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ とする。



問1 A の質量はいくらか。最も適当なものを、次の①～⑥の中から一つ選びなさい。 9 kg

① 2.0×10^{-1} ② 2.0 ③ 2.0×10^1

④ 3.0×10^{-1} ⑤ 3.0 ⑥ 3.0×10^1

問2 A と同じ材質、同じ断面積で、厚さが $5.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ である円盤 B が、別の水槽中に浮いている。A と B それぞれを少し沈めてから静かに手を離したところ、いずれも鉛直方向に振動し始めた。B の振動の周期は A の振動の周期の何倍か。最も適当なものを、次の①～⑤の中から一つ選びなさい。 10 倍

① 0.50 ② 0.71 ③ 1.0 ④ 1.4 ⑤ 2.0

第4問 摩擦のある水平面上のばね振り子

次の文章を読み、問1・問2に答えよ。

[解答番号 11 ・ 12]

出典：2018 年度大学入試センター試験 本試験「物理」第4問 A・問1, 問2

A ばね定数 k の軽いばねの一端に質量 m の小物体を取り付け、あらい水平面上に置き、ばねの他端を壁に取り付けた。図1のように x 軸をとり、ばねが自然の長さのときの小物体の位置を原点 O とする。ただし、重力加速度の大きさを g 、小物体と水平面の間の静止摩擦係数を μ 、動摩擦係数を μ' とする。また、小物体は x 軸方向にのみ運動するものとする。

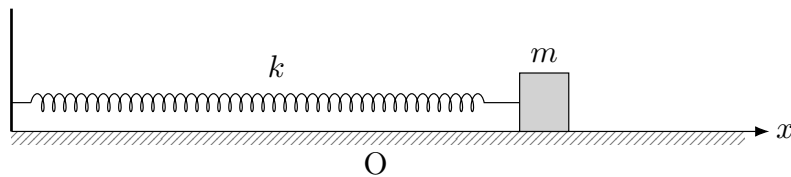


図1

問1 小物体を位置 x で静かに放したとき、小物体が静止したままであるような、位置 x の最大値 x_M を表す式として正しいものを、次の①～⑦のうちから一つ選べ。 $x_M =$ 11

- ① $\frac{\mu mg}{2k}$ ② $\frac{\mu mg}{k}$ ③ $\frac{2\mu mg}{k}$ ④ 0
- ⑤ $\frac{\mu' mg}{2k}$ ⑥ $\frac{\mu' mg}{k}$ ⑦ $\frac{2\mu' mg}{k}$

第4問 (続き)

問2 次の文章中の空欄 **ア** ・ **イ** に入れる式の組合せとして正しいものを、下の①～⑧のうちから一つ選べ。 **12**

問1 の x_M より右側で小物体を静かに放すと、小物体は動き始め、次に速度が0 となったのは時間 t_1 が経過したときであった。この間に、小物体にはたらく力の水平成分 F は、小物体の位置を x とすると $F = -k(x - \text{ア})$ と表される。この力は、小物体に位置 **ア** を中心とする単振動を生じさせる力と同じである。このことから、時間 t_1 は **イ** とわかる。

	ア	イ
①	$\frac{\mu' mg}{2k}$	$\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
②	$\frac{\mu' mg}{2k}$	$2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
③	$\frac{\mu' mg}{2k}$	$\pi \sqrt{\frac{k}{m}}$
④	$\frac{\mu' mg}{2k}$	$2\pi \sqrt{\frac{k}{m}}$
⑤	$\frac{\mu' mg}{k}$	$\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
⑥	$\frac{\mu' mg}{k}$	$2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
⑦	$\frac{\mu' mg}{k}$	$\pi \sqrt{\frac{k}{m}}$
⑧	$\frac{\mu' mg}{k}$	$2\pi \sqrt{\frac{k}{m}}$